

This conversation was generated with Duck.ai (<https://duck.ai>) using OpenAI's GPT-5.6 Luna Model. AI chats may display inaccurate or offensive information (see <https://duckduckgo.com/duckai/privacy-terms> for more info).

=====

User prompt 1 of 2 - 8/28/2026, 1:49:16 PM: 范畴论中的 equalizer, coequalizer 的定义是什么. 它们的直观是什么, 给出例子解释

GPT-5.6 Luna:

在范畴论中, **equalizer (等化子)** 和 **coequalizer (余等化子)** 都是用来描述 “使两个态射相等” 的对象, 但方式相反:

- equalizer: 找出一个最大的子对象, 使两个映射在其上相等;
- coequalizer: 把源对象中的元素进行最小的商化, 使两个映射在商对象上相等。

设有两个平行态射

$$f, g : X \rightrightarrows Y.$$

也就是 $f : X \rightarrow Y$ 和 $g : X \rightarrow Y$ 。

0.1 1. Equalizer: 等化子

0.1.1 定义

如果有态射

$$e : E \rightarrow X$$

满足

$$f \circ e = g \circ e,$$

并且对任意态射 $h : Z \rightarrow X$, 只要

$$f \circ h = g \circ h,$$

就存在唯一的态射

$$u : Z \rightarrow E$$

使得

$$h = e \circ u,$$

那么称 $e: E \rightarrow X$ 是 f, g 的 **equalizer**。

图示为：

$$\begin{array}{ccc} & E & \\ & \downarrow e & \\ Z & \xrightarrow{h} & X \end{array}$$

(Note: A dashed arrow labeled 'u' points from Z to E in the original image.)

其中要求存在唯一 $u: Z \rightarrow E$ ，使得 $h = e \circ u$ 。

更完整地说：

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{e} & X & \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} & Y \\ \uparrow u & \nearrow h & & & \\ Z & & & & \end{array}$$

并且 E 满足

$$f \circ e = g \circ e.$$

0.1.2 直观理解

equalizer 是 X 中那些“被 f 和 g 区分不出来”的部分。

在集合范畴 **Set** 中：

$$E = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}.$$

而 $e: E \hookrightarrow X$ 就是这个集合到 X 的包含映射。

“泛”的意思是：任何落在 X 中、并且使 f 和 g 相等的映射，都必须唯一地经过 E 。

因此，equalizer 可以理解为：

X 中使 f 与 g 相等的最大部分。

这里的“最大”不是说元素数量最多，而是指具有泛性质，能够唯一接收所有其他满足条件的对象。

0.2 2. 集合中的例子

设

$$X = \mathbb{R}, \quad Y = \mathbb{R},$$

定义

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = |x|.$$

我们寻找满足

$$x^2 = |x|$$

的实数 x 。

解为：

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = -1.$$

所以 equalizer 是集合

$$E = \{-1, 0, 1\},$$

以及包含映射

$$e : E \hookrightarrow \mathbb{R}.$$

因为对于每个 $x \in E$ ，都有

$$f(x) = g(x).$$

如果另一个集合 Z 有映射 $h : Z \rightarrow \mathbb{R}$ ，并且

$$f \circ h = g \circ h,$$

那么对每个 $z \in Z$ ，必有

$$h(z) \in \{-1, 0, 1\}.$$

因此 h 唯一地分解为

$$Z \xrightarrow{u} E \xrightarrow{e} \mathbb{R}.$$

0.3 3. 群中的 equalizer

在群范畴 **Grp** 中，设有群同态

$$f, g : G \rightarrow H.$$

那么它们的 equalizer 是子群

$$E = \{x \in G \mid f(x) = g(x)\}.$$

特别地，如果 g 是平凡映射，或者我们考虑

$$f : G \rightarrow H, \quad 0 : G \rightarrow H,$$

那么 equalizer 就是 f 的核：

$$\ker f = \{x \in G \mid f(x) = e_H\}.$$

所以：

群同态的 kernel 是某个 equalizer 的特殊情形。

0.4 4. Coequalizer：余等化子

0.4.1 定义

如果有态射

$$q : Y \rightarrow Q$$

满足

$$q \circ f = q \circ g,$$

并且对任意态射 $h : Y \rightarrow Z$ ，只要

$$h \circ f = h \circ g,$$

就存在唯一的态射

$$u : Q \rightarrow Z$$

使得

$$h = u \circ q,$$

那么称 $q : Y \rightarrow Q$ 是 f, g 的 **coequalizer**。

图示为：

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightleftharpoons[g]{f} & Y & \xrightarrow{q} & Q \\ & & & \searrow h & \downarrow u \\ & & & & Z \end{array}$$

其中

$$q \circ f = q \circ g,$$

并且任何满足

$$h \circ f = h \circ g$$

的 $h : Y \rightarrow Z$ ，都唯一地经过 q 。

0.4.2 直观理解

coequalizer 不再从 X 中挑出一部分，而是把 Y 中某些元素识别起来，使得 f 和 g 的结果变得相同。在集合范畴中，coequalizer 大致是：

$$Q = Y / \sim,$$

其中 $\sim$ 是由关系

$$f(x) \sim g(x) \quad (x \in X)$$

生成的最小等价关系。

所以 coequalizer 可以理解为：

把 $f(x)$ 和 $g(x)$ 强制视为相同，从而得到的最一般商对象。

0.5 5. 集合中的 coequalizer 例子

设

$$X = \{a, b\}, \quad Y = \{1, 2, 3, 4\}.$$

定义

$$f(a) = 1, \quad f(b) = 2,$$

以及

$$g(a) = 2, \quad g(b) = 3.$$

要求一个映射

$$q : Y \rightarrow Q$$

满足

$$q \circ f = q \circ g.$$

由 a 得到:

$$q(1) = q(2).$$

由 b 得到:

$$q(2) = q(3).$$

因此必须有

$$q(1) = q(2) = q(3).$$

元素 4 不受任何关系约束，可以单独保留。

于是 coequalizer 可以取为

$$Q = \{[1], [4]\},$$

其中

$$[1] = \{1, 2, 3\}, \quad [4] = \{4\}.$$

商映射为

$$q : Y \rightarrow Q,$$

满足

$$q(1) = q(2) = q(3) = [1], \quad q(4) = [4].$$

这就是把由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 产生的元素强行合并。

0.6 6. 群中的 coequalizer

在群范畴中，设有两个群同态

$$f, g : G \rightarrow H.$$

那么 coequalizer 是一个商群

$$q : H \rightarrow Q$$

使得

$$qf = qg.$$

要求 $q(f(x)) = q(g(x))$ ，等价于要求

$$q(f(x)g(x)^{-1}) = e_Q.$$

因此，应该把所有元素

$$f(x)g(x)^{-1}$$

都变成单位元，并且为了保持正规子群结构，需要取它们生成的正规闭包：

$$N = \langle f(x)g(x)^{-1} \mid x \in G \rangle^{\text{normal}}.$$

于是 coequalizer 是自然商映射

$$q : H \rightarrow H/N.$$

特别地，如果 g 是平凡同态，那么

$$N = \langle f(G) \rangle^{\text{normal}}.$$

若 $f(G)$ 本身是正规子群，则 coequalizer 就是

$$H/f(G).$$

这说明：

在群范畴中，余等化子通常表现为“除以某个正规子群”。

0.7 7. Equalizer 与 coequalizer 的对偶性

它们是完全对偶的概念。

equalizer 的形式是：

$$E \rightarrow X \rightrightarrows Y,$$

也就是先有一个对象 $E \rightarrow X$ ，使得两条路径相等。

coequalizer 的形式是：

$$X \rightrightarrows Y \rightarrow Q,$$

也就是先有两条平行箭头，再从 Y 出发把它们等化。

如果把范畴中的所有箭头反向：

- equalizer 会变成 coequalizer；
- coequalizer 会变成 equalizer。

因此：

$$\mathrm{Coeq}_{\mathcal{C}}(f, g) = \mathrm{Eq}_{\mathcal{C}^{op}}(f^{op}, g^{op}).$$

0.8 8. 与 kernel、cokernel 的关系

在有零对象的范畴中：

- kernel 是某种 equalizer；
- cokernel 是某种 coequalizer。

对于群或阿贝尔群：

$$\ker(f) = \mathrm{Eq}(f, 0),$$

而在阿贝尔群范畴中：

$$\mathrm{coker}(f) = \mathrm{Coeq}(f, 0).$$

具体地，对于群同态

$$f : G \rightarrow H,$$

kernel 是

$$\ker f = \{x \in G \mid f(x) = e_H\},$$

而 cokernel 是

$$\operatorname{coker}(f) = H/\operatorname{im}(f)$$

在阿贝尔群中成立；在一般群中需要取正规闭包。

0.9 9. 一句话总结

对于平行态射

$$f, g: X \rightrightarrows Y,$$

- **Equalizer**:

$$E \rightarrow X$$

是 X 中使 f 和 g 相等的部分；在集合中就是

$$\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}.$$

- **Coequalizer**:

$$Y \rightarrow Q$$

是把 $f(x)$ 和 $g(x)$ 识别为相同之后得到的商对象；在集合中就是

$$Y/(f(x) \sim g(x)).$$

可以记成：

equalizer 是“取满足相等条件的子对象”，coequalizer 是“施加相等关系得到商对象”。